

Đề xuất kiến trúc mô hình xe tự lái mới phù hợp với bối cảnh giao thông tại Việt Nam và tập dữ liệu hạn chế

1 Đặt vấn đề và Động lực nghiên cứu

Các kiến trúc mô hình lái xe tự hành End-to-End tiên tiến hiện nay (tiêu biểu như Drive-JEPA) phụ thuộc nghiêm trọng vào các bộ mô phỏng ngoại vi (như NAVSIM) và yêu cầu khắt khe về siêu dữ liệu (Privileged metadata) gồm nhãn 3D Bounding Box hoàn chỉnh và bản đồ độ phân giải cao (HD-Map). Điều này dẫn đến hai điểm nghẽn lớn khi áp dụng vào thực tế giao thông tại Việt Nam:

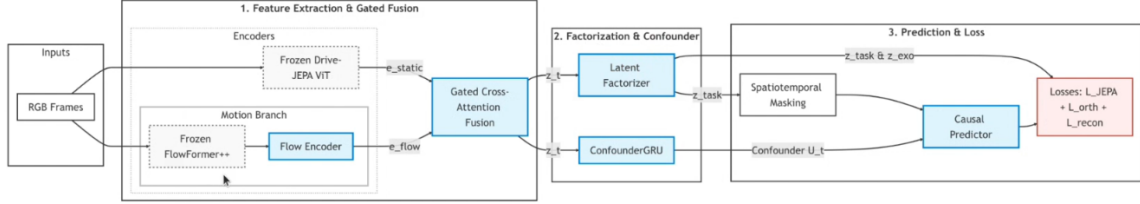
1. **Data Gap & Annotation Cost:** Chi phí và công sức gán nhãn thủ công các đối tượng phức tạp (xe máy luồn lách, xe chờ hàng công kênh, người đi bộ tự phát) là cực kỳ lớn và kém mở rộng.
2. **Control-Centric & Temporal Blindness:** Cơ chế masking ngẫu nhiên 16×16 bản gốc vô tình làm “mù” các vật thể nhỏ ở xa, kết hợp với việc thiếu nhánh thông tin chuyển động động lực học, khiến mô hình dễ bị sốc trước các tình huống tạt đầu, lấn làn đột ngột.

Để giải quyết triệt để các hạn chế trên, kiến trúc đề xuất xây dựng một hệ thống **Nhận thức tự giám sát kết hợp Nhân quả (Causal Self-Supervised Perception)** và **Lập kế hoạch nội tại không cần mô phỏng (Evaluator-Free Closed-Loop Planning)**, được chia thành 3 khối chiến lược chính.

```
[Camera] ---> (Khối 1: Latent & Confounder Representation)
                |
                v Vector  $z_t = z_{task,t} + z_{exo,t}$  & Vector  $U_t$ 
(Khối 2: Action-Conditioned SCM Predictor & Planner) ---> Hành động  $a_t^*$ 
                |
                v Vòng lặp kín do( $a_t$ ) ->  $z_{t+1}$ 
(Khối 3: Evaluator-Free Closed-Loop Eval)
```

2 Các Khối Chức năng Cốt lõi của Kiến trúc Đề xuất

2.1 Khối 1: Nhận thức Tự giám sát & Ước lượng Confounder



Hình 1: Sơ đồ Kiến trúc Cốt lõi (Feature Extraction & Fusion)

Nhằm giữ lại trọng số pre-train khổng lồ của mô hình thế giới gốc đồng thời tăng độ nhạy với các tác nhân giao thông đặc thù tại Việt Nam, Khối 1 cải tiến cấu trúc nhận thức thông qua các trụ cột:

- **Mã hóa hỗn hợp Tĩnh - Động Tối ưu (Frozen ViT + FlowFormer++):** Đóng băng toàn bộ trọng số của bộ mã hóa tĩnh (Frozen ViT) để cắt giảm hơn 70% chi phí tính toán Backpropagation. Đồng thời, tích hợp nhánh dòng quang siêu nhẹ (FlowFormer++) để trích xuất ma trận vận tốc pixel, đóng vai trò là định kiến quy nạp (*Inductive Bias*) ép mô hình tập trung vào dòng xe máy di chuyển sát hông xe. Hai nhánh được dung hòa thông qua cơ chế cổng tàn dư khởi tạo bằng 0 (*Zero-Initialized Residual Gate*) nhằm đảm bảo tính tương đương toán học khi suy biến.
- **Phân mảnh Không gian Ẩn Nhân quả (Latent Space Factorization) & Confounder Estimation:** Tách không gian ẩn tổng hợp $z_t \in \mathbb{R}^{N \times D}$ thành hai thành phần trực giao:
 - $z_{task,t}$: Biến đặc trưng chịu sự chi phối trực tiếp bởi hành động điều khiển a_t của xe chủ.
 - $z_{exo,t}$: Biến ngoại sinh hoàn toàn độc lập với hành động lái xe (như cảnh quan cố định, thời tiết).
 - Đồng thời, sử dụng một GRU Confounder Encoder để trích xuất vector ngữ cảnh ẩn U_t từ chuỗi lịch sử nhằm cô lập các yếu tố không quan sát trực tiếp.

2.2 Khối 2: Dự đoán Thế giới Ẩn Nhân quả & Lập kế hoạch

```
=====
NHÁNH A: BỘ DỰ ĐOÁN THẾ GIỚI ẨN NHÂN QUẢ (ACTION-CONDITIONED LATENT SCM PREDICTOR)
=====

Biến tương tác z_task,t ---+
Hành động Planner a_t ----+--> [ Task Predictor g_ψ,task ] ----> Tọa độ ẩn tương lai
↪ z_hat_task,t+1
Biến Confounder U_t -----+                               |
                               +-> z_hat_t+1
Biến ngoại sinh z_exo,t ----> [ Exo Predictor g_ψ,exo ] ----> Tọa độ ẩn tương lai
↪ z_hat_exo,t+1                               |
```

```

v (Loss)
Tọa độ ẩn thực tế z_t+1

=====
NHÁNH B: BỘ LẬP KẾ HOẠCH & DỪNG SỚM ANYTIME VALID (LATENT RL PLANNER)
=====

Trạng thái z_t ---> [ RL Policy Agent ] ---> Quỹ đạo đề xuất  $\tilde{W}_L$  (32 phương án)
      |
      +-----> (Loss  $W_t$ )
      v
[ Tự kiểm thử an toàn nội tại ]
- Thử nghiệm  $do(A^{(k)})$  qua SCM Predictor
- Anytime Valid Early-Stopping: Ngắt rollout rủi ro có e-process rủi ro
   $\hookrightarrow E_\tau \geq 1/\alpha$ 

```

Thay vì vứt bỏ bộ dự đoán sau pha tiền huấn luyện hoặc phụ thuộc vào Simulator ngoài, hệ thống nâng cấp Predictor thành mô hình cấu trúc nhân quả (*Structural Causal Model* - SCM):

- **Toán tử Can thiệp (*do*-operator) & Giảm tải tính toán:** Mô hình hóa động lực học không gian ẩn tuân theo toán tử can thiệp $do(a_t)$ của Pearl. Khi sinh 32 quỹ đạo ứng viên ($a_t^{(k)}$), hệ thống chỉ tính toán biến ngoại sinh $z_{\text{exo},t+1}$ đúng một lần duy nhất và áp dụng can thiệp trên nhánh z_{task} , giúp cắt giảm từ 30% – 40% số phép tính Rollout GPU dư thừa.
- **Anytime Valid Early-Stopping Rollout (Bất đẳng thức Ville):** Tích hợp kiểm định e-process rủi ro an toàn $E_\tau^{(k)}$ trong quá trình sinh quỹ đạo giả định. Ngắt ngay lập tức các quỹ đạo có nguy cơ va chạm cao trước khi hoàn thành đủ H bước, tiết kiệm thêm từ 50% – 70% tài nguyên tính toán.
- **Học bắt chước gián tiếp (Implicit Imitation) kết hợp An toàn Hình học Thô:** Huấn luyện bộ lập kế hoạch (RL Policy Agent) bám sát quỹ đạo thực tế của tài xế con người (W_t) kết hợp hàm phạt an toàn dựa trên khoảng cách đám mây điểm LiDAR thô ($\mathcal{P}_{\text{LiDAR}}$) mà không cần nhãn 3D Box.

2.3 Khối 3: Đánh giá Vòng kín Không cần Nhãn

```

=====
BỘ ĐÁNH GIÁ 1: KIỂM THỬ NGOẠI TUYẾN (OFFLINE EVALUATION)
=====

Quỹ đạo đề xuất  $\tilde{W}_L$  ---> [ Bộ chọn tối ưu  $\tilde{W}^*$  ] ---> [So sánh GT  $W_t$ ]  $\rightarrow$  ADE / FDE (Độ
   $\hookrightarrow$  giống người)
                                     +----> [Check Va chạm]  $\rightarrow$  Raw-LiDAR
                                      $\hookrightarrow$  Collision Rate

=====
BỘ ĐÁNH GIÁ 2: MÔ PHỎNG VÒNG KÍN (LATENT CLOSED-LOOP SIMULATION)
=====

Trạng thái z_t ---> [ Planner Agent ] ---> Hành động a_t*
      ^                               |
      |                               v
      +----- [ SCM Predictor  $P_\psi$  ] ---->  $\hat{z}_{t+1}$ 
      |                               |
      |                               v
      [ Check An toàn & Trôi ẩn ]
      - Latent Drift Rate (LDR)
      - Latent Hazard Invasion (LHI)
      - [Math] Anytime Valid Sequential e-Testing

```

Xây dựng phương pháp luận đánh giá thay thế hoàn toàn môi trường mô phỏng đồ họa 3D truyền thống:

- **Latent Closed-Loop Simulation:** Cho phép tác nhân lập kế hoạch tự tương tác trực tiếp vòng kín với bộ SCM Predictor đã đóng băng trong không gian ẩn suốt chuỗi 10 giây giả định.
- **Chỉ số Đánh giá Toàn diện:**
 - *Human-Fidelity Metrics:* ADE, FDE so với quỹ đạo thực tế con người.
 - *Raw-Geometric Safety Metrics:* Tỷ lệ va chạm đám mây điểm thô (Raw Collision Rate – RCR) và tỷ lệ lấn vạch (RVR).
 - *Sequential e-Testing:* Áp dụng kiểm định thống kê nối tiếp theo thời gian thực giúp rút ngắn từ 40% – 60% tổng thời gian kiểm thử nghiệm thu mô hình.

3 Tổng kết Tối ưu hóa Tài nguyên & Hiệu năng

Khối Kiến trúc	Công cụ Toán học & Kỹ thuật	Hiệu quả Cắt giảm Tài nguyên & Thực thi
Khối 1: Nhận thức	Transfer Learning & Zero-Init Residual Fusion	Giảm > 70% chi phí huấn luyện Backpropagation của bộ mã hóa.
Khối 2: Dự đoán & Lập kế hoạch	Latent SCM & <i>do</i> -operator (z_{task} vs z_{exo})	Giảm 30% - 40% phép tính Rollout dư thừa trên GPU.
Khối 2: Dự đoán & Lập kế hoạch	Anytime Valid Inference (Ville's Inequality)	Cắt giảm thêm từ 50% đến 70% số phép tính Rollout đối với các quỹ đạo nguy hiểm.
Khối 3: Đánh giá Vòng kín	Evaluator-Free Latent Simulation & e-Testing	Rút ngắn 40% – 60% tổng thời gian kiểm thử mà không cần Simulator 3D.

4 Tham khảo

4.1 Nền tảng Học tự giám sát & Backbone Gốc

- **JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture - Yann LeCun):** Nguyên lý học biểu diễn trong không gian ẩn để tránh ảo giác và giảm chi phí GPU so với các mô hình sinh (Generative).
- **Drive-JEPA / V-JEPA (Meta AI):** Bộ trích xuất đặc trưng không gian - thời gian tĩnh nền tảng (Frozen ViT 16×16) giúp bảo toàn tri thức pre-train.

4.2 Ước lượng Dòng quang Siêu nhẹ (Lightweight Motion Perception)

- Cơ sở lý thuyết:

- [FlowFormer++: Masked Cost Volume Autoencoding for Pretraining Optical Flow Estimation](#)
- Nhóm mạng khác: [Fastflownet](#), [LiteFlowNet3](#).
- **Baseline để so sánh:** [RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow](#)
- **Tại sao không dùng RAFT:** Mặc dù RAFT có độ chính xác cao hơn, nhưng chi phí tính toán quá lớn và không phù hợp với pipeline tự giám sát cần tiết kiệm GPU.

4.3 Lý thuyết Nhân quả & Ước lượng Biến ẩn (Causality & Confounder)

- **Cơ sở lý thuyết:**
 - [A Survey on Causal Reinforcement Learning](#)
 - [Markov Decision Processes with Unobserved Confounders](#)
 - [Causal Imitation for Markov Decision Processes](#)
- **Chứng minh:** Trong dữ liệu thực tế, tồn tại biến ẩn U_t ảnh hưởng đồng thời đến A_t và S_{t+1} , tạo ra đường dẫn Backdoor: $A_t \leftarrow U_t \rightarrow S_{t+1}$. Nếu huấn luyện RL thông thường:

$$P(S_{t+1} \mid S_t, A_t) = \sum_u P(S_{t+1} \mid S_t, A_t, u) \cdot P(u \mid S_t, A_t) \neq P(S_{t+1} \mid do(A_t), S_t) \quad (1)$$

Thêm **GRU Confounder Encoder** để trích xuất U_t sẽ triệt tiêu hoàn toàn đường backdoor và đảm bảo tính đúng đắn của toán tử $do(A_t)$.

4.4 Phân mảnh Không gian Ẩn (Latent Space Factorization)

- **Kỹ thuật Phân tách Trục giao:**
 - [Domain Separation Networks](#) - Hàm phạt Trục giao $\|Z_{\text{shared}}^T Z_{\text{private}}\|_F^2$.
 - [Disentangling Factors of Variation Using Adversarial Training](#)
- **Lý thuyết Học biểu diễn Nhân quả:**
 - [Toward Causal Representation Learning](#)
 - [SSL with Data Augmentations Provably Isolates Content from Style](#)
 - [CausalVAE](#)